Especificación de requisitos y contexto del prototipo Aurora

Perfil de la usuaria, consulta con actores clave y requerimientos del sistema

Documento de la Fase 1 · Objetivo específico 1

Leydy Yohana Macareo Fuentes

Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad Autónoma de Bucaramanga

Proyecto de Grado II

Directora: Verónica Chajín Ortiz

Noviembre de 2026

Control del documento

Campo	Valor
Proyecto	Aurora: prototipo de aplicación móvil de uso discreto para el acceso a información, la orientación y el registro seguro ante la violencia de género en mujeres de Santander
Documento	Especificación de requisitos y contexto (Fase 1)
Versión del documento	1.0
Fecha	Noviembre de 2026
Autora	Leydy Yohana Macareo Fuentes
Directora	Verónica Chajín Ortiz
Versión del prototipo	v0.3.4-trl4
Especificación	46 requerimientos funcionales y 11 no funcionales
Normas de referencia	ISO/IEC/IEEE 29148 para la especificación de requisitos; ISO 9241-210 para el diseño centrado en el usuario
Historial	1.0: versión inicial. Reúne el perfil de la usuaria objetivo, el diseño y los resultados de la consulta con actores clave, el contenido del módulo informativo y la especificación de requisitos.

Tabla de contenido

Control del documento....2
1. Propósito y alcance....4
2. Actividades de la fase....4
3. Contexto y perfil de la usuaria objetivo....5
3.1 Revisión documental y normativa....5
3.2 Perfil general....5
3.3 Enfoque diferencial....7
3.4 Personas representativas....7
3.5 Implicaciones de diseño....9
4. Consulta con actores clave....10
4.1 Diseño de la consulta....10
4.2 Aplicación....11
4.3 Resultados de la consulta a estudiantes....12
4.4 Resultados de la consulta al comité de género....15
4.5 Lo que la consulta cambió o confirmó....16
5. Contenido del módulo informativo....17
6. Especificación de requisitos....17
6.1 Convenciones y terminología....17
6.2 Historias de usuaria....18
6.3 Requerimientos funcionales....20
6.4 Requerimientos no funcionales....23
6.5 Supuestos, restricciones y dependencias....24
6.6 Verificación....25
7. Resultados de la fase....26
Referencias....27
Apéndice A. Guion del video demostrativo....29
Apéndice B. Formulario de consulta a comités de género....30
Apéndice C. Formulario de consulta a estudiantes y población general....34
Anexos digitales....38

1. Propósito y alcance

Este documento reúne el trabajo de la Fase 1 del proyecto, que corresponde al primer objetivo específico: identificar las necesidades y el contexto de atención frente a la violencia de género en Santander, mediante revisión documental, análisis de políticas públicas y consulta con actores clave, para definir los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación móvil. Describe las actividades de la fase, el perfil de la mujer a quien se dirige el prototipo, el diseño y los resultados de la consulta, el contenido del módulo informativo y la especificación de requisitos que guió el diseño, la implementación y las pruebas.

Los criterios de aceptación de cada requerimiento, las historias de usuaria con su verificación INVEST y el plan de pruebas asociado están en la matriz de requerimientos (Aurora_Modelado_Requerimientos.xlsx) y en el archivo REQUERIMIENTOS.md del repositorio, que se citan como anexos digitales. Este documento presenta los requerimientos con su descripción y prioridad, que es lo que un lector necesita para entender qué debía hacer el prototipo y por qué.

2. Actividades de la fase

La Fase 1 es el ciclo de observación y diagnóstico del diseño de investigación-acción del proyecto. Comprende cinco actividades: la revisión documental y el análisis de políticas públicas (A1.1), el diseño de los instrumentos de consulta (A1.2), la consulta con actores clave (A1.3), la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales (A1.4) y el mapa de rutas de atención y el perfil de la usuaria (A1.5). Sus productos son el perfil de la usuaria objetivo, el contenido del módulo informativo con las rutas de atención, los instrumentos de consulta y la especificación de requerimientos con su plan de pruebas. Con ellos el proyecto alcanza el nivel de madurez TRL 2: requerimientos definidos y contexto caracterizado.

La consulta con los actores clave se hizo con dos formularios en Google Forms: el de los comités de género, acompañado de un video demostrativo del prototipo, y el de estudiantes. La especificación de requerimientos reúne 46 requerimientos funcionales y 11 no funcionales, que recogen los aportes de la consulta, de las reuniones con la directora y de las evaluaciones del prototipo.

3. Contexto y perfil de la usuaria objetivo

3.1 Revisión documental y normativa

La revisión documental y el análisis de políticas públicas se basaron en informes del Instituto Nacional de Salud (2024), el Ministerio de Salud y Protección Social (2025), la Alcaldía de Bucaramanga (2024) y la Fundación WWB Colombia (2025), y en la normativa nacional sobre violencia contra la mujer y protección de datos personales: la Ley 1257 de 2008, la Ley 1581 de 2012, la Ley 2365 de 2024 y la Resolución 020310 de 2026 del Ministerio de Educación Nacional. Las dos últimas ampliaron el marco al ámbito laboral y universitario, reconocen trece manifestaciones de violencia, entre ellas la digital y la académica, y obligan a las instituciones de educación superior a contar con rutas internas de atención, canales confidenciales y registros que protejan los datos de las víctimas. De esta revisión salieron el perfil de la usuaria, el contenido del módulo informativo y los principios de confidencialidad y no revictimización que orientan el diseño.

3.2 Perfil general

El perfil caracteriza a la mujer del departamento de Santander a quien se dirige el prototipo y sirve de insumo del diseño centrado en el usuario (International Organization for Standardization, 2019) y de base para los perfiles representativos de la evaluación de usabilidad. Se construyó a partir de la revisión documental y de dos enfoques teóricos: la teoría

ecológica de Bronfenbrenner (1979) y la interseccionalidad de Crenshaw (1991). Se describe en cinco dimensiones.

Demográfica y territorial: mujer mayor de 18 años residente en Santander, en contexto urbano (Bucaramanga y su área metropolitana, donde se concentra el mayor registro de casos) o rural (municipios con menor oferta institucional y conectividad limitada). El fenómeno atraviesa todos los rangos de edad y niveles socioeconómicos, así que el perfil no se restringe por escolaridad ni ocupación.

Situacional: experimenta o sospecha estar experimentando alguna forma de violencia de género (física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, digital); está en etapa de reconocimiento, sin certeza de que lo que vive es violencia; o busca orientación para una tercera persona. La violencia puede venir de la pareja o expareja, de otros integrantes de la familia, de personas del entorno laboral o educativo, de conocidos o desconocidos en el espacio público o de agresores en entornos digitales. El momento de buscar ayuda o de intentar dejar la situación es el de mayor peligro.

Conocimiento y barreras: desconocimiento parcial o total de las rutas de atención (la mitad de las mujeres no sabe a dónde acudir, según la Fundación WWB Colombia, 2025), desconfianza o temor frente a las instituciones, miedo a represalias del agresor, vergüenza o culpa, y posible normalización de la violencia. En contextos rurales se suman la distancia a las entidades y la menor presencia institucional.

Tecnológica: posee un teléfono Android, predominantemente de gama media o baja. Su acceso a internet y su alfabetización digital forman un espectro amplio en el que las dos variables no siempre coinciden: hay usuarias con conectividad intermitente, usuarias con internet estable pero escaso conocimiento tecnológico, que usan pocas aplicaciones y necesitan interfaces simples y guiadas, y usuarias con conectividad permanente y alta familiaridad digital. Un aspecto transversal es que el dispositivo puede estar vigilado por el agresor,

mediante la revisión de aplicaciones, historial y mensajes; esta condición fundamenta el camuflaje de la aplicación, la salida rápida y la ausencia de rastros.

Emocional y de uso: accede a la aplicación en estados de alta carga emocional (miedo, ansiedad, confusión) y en ventanas de tiempo cortas y de privacidad incierta. Requiere lenguaje claro, empático y no revictimizante, navegación simple con pocos pasos y control total sobre qué información se guarda.

3.3 Enfoque diferencial

El perfil no es homogéneo: las condiciones de género se cruzan con la edad, el nivel socioeconómico, el territorio y el acceso a redes de apoyo, y generan vulnerabilidades específicas (Crenshaw, 1991). Las variables que más modifican la relación de la usuaria con la herramienta son el territorio (urbano o rural, que determina conectividad y cercanía institucional), la edad (asociada a la familiaridad tecnológica), el tipo de vínculo con el agresor y el ámbito donde ocurre la violencia (que determinan las rutas de atención pertinentes), la convivencia con el agresor (que determina el nivel de vigilancia del dispositivo) y la autonomía económica. Estas variables sustentan las personas representativas.

3.4 Personas representativas

Las seis personas siguientes son construcciones ficticias con fines de diseño y evaluación, coherentes con el uso de datos simulados definido en el alcance del proyecto. Una de ellas, Valentina, es la persona simulada de las sesiones de evaluación de usabilidad.

Carolina, 34 años, Bucaramanga (contexto urbano, riesgo activo). Auxiliar administrativa que convive con su pareja, quien ejerce violencia psicológica y económica y revisa su celular con frecuencia. Android de gama media con datos permanentes y alfabetización digital media. Necesita registrar incidentes de forma segura e invisible,

comprender si lo que vive es violencia y conocer las rutas sin dejar rastro. Exige al máximo el camuflaje, la salida rápida y el bloqueo de capturas.

Rosa, 52 años, municipio rural de Santander (baja conectividad). Trabajadora del hogar y agricultora, con una situación de violencia física de larga data normalizada. Android de gama baja heredado, wifi ocasional y alfabetización digital básica. Necesita contenido comprensible sin tecnicismos, consulta sin conexión y líneas de atención con llamada de un toque. Exige al máximo la simplicidad, el rendimiento en gama baja y la disponibilidad sin conexión.

Valentina, 22 años, Floridablanca (reconocimiento temprano). Estudiante universitaria en una relación con señales de control y celos que no identifica como violencia. Android de gama media, conectividad permanente y alta familiaridad tecnológica. Necesita el cuestionario orientador para dimensionar su situación y contenido que le ayude a nombrar lo que vive. Exige al máximo el módulo de identificación preliminar y el lenguaje no revictimizante.

Diana, 41 años, Barrancabermeja (violencia en el ámbito laboral). Profesional del sector industrial que enfrenta acoso sexual de un superior, con episodios reiterados que teme denunciar por el riesgo de perder su empleo. Su agresor no tiene acceso a su dispositivo, pero necesita un historial ordenado y con fechas como soporte de una eventual denuncia, y conocer las rutas de justicia. Exige al máximo el registro organizado con evidencias y las rutas por ámbito.

Juliana, 27 años, Girón (violencia digital). Comerciante independiente que sufre hostigamiento en redes sociales y amenazas de difusión no consentida de contenido íntimo. Usa el teléfono intensivamente para su negocio, pero su conocimiento tecnológico fuera de mensajería y redes es limitado. Necesita comprender que la violencia digital es violencia de

género, registrar evidencias y saber a dónde acudir. Exige al máximo el contenido sobre violencia digital y el registro con evidencias.

Teresa, 63 años, Piedecuesta (violencia intrafamiliar, baja alfabetización digital). Pensionada que convive con su hijo adulto, quien ejerce violencia económica y psicológica. Tiene wifi permanente y un Android de gama media, pero usa solo llamadas y una aplicación de mensajería con ayuda. Necesita interfaces muy simples y guiadas, textos legibles, una guía con práctica y llamada de un toque. Muestra que la buena conectividad no implica familiaridad tecnológica.

3.5 Implicaciones de diseño

Del perfil se derivan decisiones de diseño que quedaron reflejadas en la especificación de requisitos. La Tabla 1 muestra la trazabilidad entre las condiciones del perfil, las decisiones y los requerimientos que las recogen.

Tabla 1

Trazabilidad entre el perfil de la usuaria y los requerimientos

Condición del perfil	Decisión de diseño	Requerimientos
Dispositivo potencialmente vigilado por el agresor	Camuflaje como aplicación de clima, salida rápida, respuesta indistinguible y ausencia de rastros	RF-01, RF-13, RF-14, RF-16, RNF-02, RNF-05
Conectividad intermitente o limitada	Consulta del contenido sin conexión y sincronización diferida	RF-26, RF-38, RNF-08
Dispositivos de gama media o baja	Rendimiento de arranque e interacción y compatibilidad con versiones amplias de Android	RNF-07, RNF-10
Alfabetización digital básica y alta carga emocional	Navegación simple, lenguaje claro y guía «Cómo usar Aurora» con práctica	RF-10, RNF-09
Etapa de reconocimiento de la situación	Cuestionario orientador con niveles y aviso explícito de alcance	RF-27, RF-29, RF-30
Violencia en ámbitos laboral, familiar o digital	Registro organizado de incidentes con evidencias y rutas de atención por ámbito	RF-22, RF-32, RF-33, RF-34

Condición del perfil	Decisión de diseño	Requerimientos
Necesidad de control sobre la información	Guardado opcional de resultados y derecho de supresión de datos	RF-20, RF-31
Pérdida o cambio del teléfono	Recuperación de registros y evidencias desde otro dispositivo con la contraseña de la cuenta	RF-37, RF-39, RF-46

Nota. Elaboración propia a partir del perfil de la usuaria objetivo y la especificación final.

4. Consulta con actores clave

4.1 Diseño de la consulta

Se diseñaron dos formularios en Google Forms: uno para integrantes de comités de género y otro para estudiantes y población general. Las preguntas se organizaron en siete dimensiones de indagación: necesidades y barreras de acceso a la información (D1, D2), reacción a los tres módulos del prototipo (D3, D4, D5), seguridad y confianza (D6) y adopción (D7), y cada dimensión se relacionó con los requerimientos que podía afectar. El formulario del comité tiene seis secciones: presentación y consentimiento; rutas, contexto y vacíos; el video del prototipo; reacción a los módulos; adopción, difusión y confianza; y cierre con una pregunta de apertura total.

La consulta se dirigió a estudiantes y a integrantes de comités de género, y no directamente a mujeres en situación de violencia, por razones éticas y de seguridad. La investigación con mujeres que viven violencia puede exponerlas a represalias del agresor y exige protocolos específicos de seguridad y confidencialidad (Organización Mundial de la Salud, 2001). En Colombia, la Resolución 8430 de 1993 no considera investigación sin riesgo la que trata aspectos sensibles de la conducta y exige para la investigación con seres humanos la aprobación de un comité de ética en investigación (Ministerio de Salud, 1993). Por eso la participación directa de mujeres en situación de violencia, con esa aprobación, queda como condición de un piloto.

El diseño conservó tres salvaguardas. Las preguntas de necesidades y barreras van antes del enlace del video, para no condicionar las respuestas. Los aspectos que exigen criterio profesional (necesidades, riesgos del cuestionario y del registro, lenguaje y no revictimización, vacíos de las rutas) se mantuvieron como preguntas abiertas. Y el video, que muestra el mecanismo de camuflaje, se publicó como enlace no listado con petición explícita de no compartirlo, usando el código de activación de demostración y datos ficticios. El video dura menos de cinco minutos, describe en frases cortas y en tercera persona lo que la aplicación hace, sin afirmar nada sobre la realidad de las mujeres ni sobre lo que la aplicación logra, y recorre la fachada de clima, la entrada por el buscador, la guía, el cuestionario, el registro y la salida rápida.

El formulario de estudiantes tuvo trece preguntas cerradas y dos abiertas, presentó la idea de la aplicación en un texto breve, sin el video, y se organizó en cinco secciones: datos generales; conocimiento del tema y de las rutas de atención; confianza y privacidad; reacción al concepto de la aplicación; y preguntas abiertas. Los dos formularios fueron anónimos y voluntarios, empezaron con la aceptación de participar, no pidieron relatos personales y no recolectaron correos.

4.2 Aplicación

La invitación al comité de género de la UNAB se envió por correo con el enlace al formulario. El formulario de estudiantes se aplicó en la asignatura Cuestión de Género, sociohumanística que cursan estudiantes de distintos programas de la universidad. Respondieron 72 estudiantes de pregrado y una integrante del comité de género, que vio el video completo. La consulta se procesó a partir de las hojas de respuestas de Google Forms. Los dos formularios completos están en los apéndices B y C, y el guion del video en el Apéndice A.

4.3 Resultados de la consulta a estudiantes

De las 72 personas que respondieron, el 67 % se identificó como mujer y el 31 % como hombre; el 64 % tenía entre 18 y 20 años y el 26 % entre 21 y 23; el 69 % vive en Bucaramanga y el 29 % en Floridablanca, Piedecuesta o Girón. Todas eran estudiantes de pregrado. La Tabla 2 resume las respuestas sobre conocimiento del tema y acceso a la información.

Tabla 2

Conocimiento del tema y acceso a la información (n = 72)

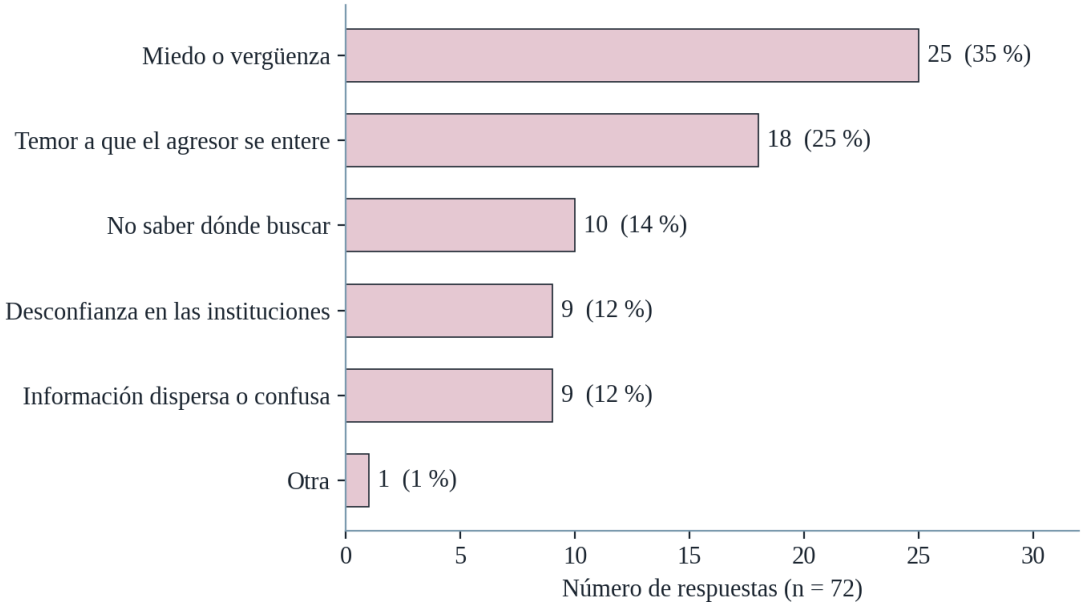
Pregunta	Respuesta	Porcentaje
Conocimiento de los tipos de violencia contra la mujer	Bastante Algo Poco	46 % 49 % 6 %
Sabría a qué entidad o línea acudir si una mujer de su entorno viviera violencia	Sí, con seguridad Sé algo No sabría	17 % 44 % 39 %
Facilidad para encontrar información clara sobre qué hacer (1 = muy difícil, 5 = muy fácil)	1 o 2 3 4 o 5	25 % 53 % 22 %
Principal barrera para acceder a esa información	Miedo o vergüenza Temor a que el agresor se entere No saber dónde buscar Desconfianza en las instituciones Información dispersa o confusa Otra	35 % 25 % 14 % 12 % 12 % 1 %

Nota. Elaboración propia a partir del formulario D. Los porcentajes se redondean al entero.

La consulta confirmó el problema que planteó el proyecto. Solo el 17 % sabría con seguridad a qué entidad acudir y el 39 % no lo sabría, aunque casi todos dicen conocer algo o bastante sobre los tipos de violencia. Las barreras que más se señalaron fueron el miedo o la vergüenza y el temor a que el agresor se entere, que juntas suman el 60 %; de ahí la decisión de que la aplicación no deje rastros visibles (Figura 1).

Figura 1

Principal barrera para acceder a información sobre qué hacer ante la violencia (n = 72)

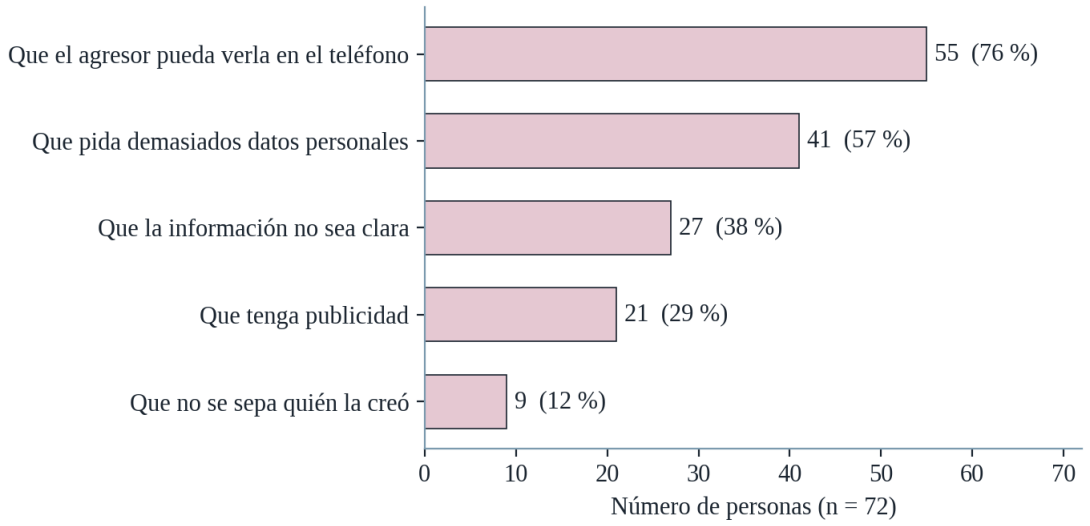


Nota. Elaboración propia a partir del formulario de estudiantes.

La privacidad fue la condición más fuerte para usar la aplicación: la protección de la privacidad obtuvo 4,71 de 5 en importancia (el 78 % marcó 5) y, entre lo que generaría desconfianza, el 76 % marcó que el agresor pudiera verla en el teléfono, el 57 % que pidiera demasiados datos personales, el 38 % que la información no fuera clara, el 29 % que tuviera publicidad y el 12 % que no se supiera quién la creó (cada persona podía marcar varias). Esto llevó a presentar Aurora como una aplicación de clima, a pedir solo el correo para crear la cuenta y a no incluir publicidad ni servicios de analítica (Figura 2).

Figura 2

Lo que generaría desconfianza al usar la aplicación (n = 72, respuesta múltiple)

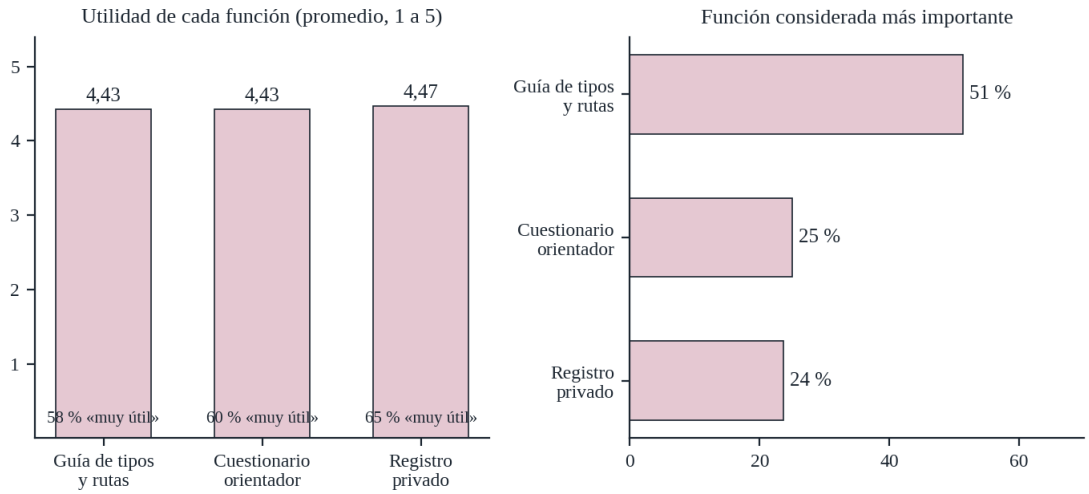


Nota. Elaboración propia a partir del formulario de estudiantes.

El 85 % dijo que usaría una aplicación así y el 15 % restante que tal vez lo haría. Las tres funciones se calificaron como útiles: la guía y el cuestionario con 4,43 de 5 y el registro con 4,47. La guía fue elegida como la función más importante por el 51 %, el cuestionario por el 25 % y el registro por el 24 %. En las respuestas abiertas, lo más pedido fue un botón o alerta de emergencia que avise a las autoridades o a un contacto de confianza, seguido de los números de las entidades a la mano, atención psicológica o un chat con alguien que sepa del tema, y espacios para compartir con otras mujeres; también se pidió que la aplicación fuera gratuita, fácil de usar para todas las edades y sin publicidad (Figura 3).

Figura 3

Utilidad de las tres funciones y función considerada más importante (n = 72)



Nota. Elaboración propia a partir del formulario de estudiantes. El 85 % dijo que usaría una aplicación así y el 15 % que tal vez.

4.4 Resultados de la consulta al comité de género

La integrante del comité de género, profesora con entre dos y cinco años acompañando situaciones de violencia en un contexto universitario, describió la ruta de su institución (acompañamiento legal de la presidenta del comité, acompañamiento emocional de una psicóloga de bienestar y continuidad del proceso en la sala de atención de casos) y señaló como vacíos el desconocimiento de las rutas, la revictimización en las instituciones y la falta de articulación entre entidades. Calificó la pertinencia de Aurora y del cuestionario con 5 de 5. Sobre la guía pidió incluir la ruta de atención de la UNAB y, si la aplicación se usa en toda la ciudad, las rutas de las universidades, porque sus funcionarios suelen estar mejor formados y ser más diligentes. Sobre el cuestionario sugirió preguntas de detección para escenarios como la universidad y situaciones normalizadas en contextos públicos. Sobre el registro afirmó que

tendría mucha utilidad, porque la mayoría de los casos se demoran por la falta de datos precisos como fechas y pruebas, y las víctimas tienden a olvidarlos.

Sobre la confianza, indicó que las mujeres usarían Aurora si la respalda una institución conocida, si no pide datos personales innecesarios y si reciben una respuesta real, porque el mayor temor de una víctima es denunciar y sentir que no pasa nada. Propuso integrar la aplicación a las campañas y procesos de prevención que ya hacen los comités, y preguntó qué pasaría si la mujer pierde el teléfono o el agresor se lo quita, y si es posible acceder desde otro dispositivo o desde un computador. Como prioridad para Aurora eligió ayudar a reconocer la violencia.

4.5 Lo que la consulta cambió o confirmó

La consulta confirmó la decisión de diseño más importante del proyecto, que la aplicación no deje rastros visibles, y la de pedir solo el correo para crear la cuenta. Confirmó también la recuperación de la información desde otro dispositivo, que la aplicación ya incluía y que la pregunta del comité volvió explícita (RF-39), y llevó a agregar la recuperación de la contraseña desde la aplicación (RF-46). El botón de emergencia, lo más pedido por los estudiantes, se evaluó y no se incluyó por dos razones. Una alerta de emergencia solo sirve si del otro lado hay una entidad que la reciba y responda, y eso exige un convenio institucional con las autoridades o con una organización de atención que un prototipo académico no tiene; prometer una alerta sin esa respuesta sería peor que no ofrecerla. Además, exigiría permisos de ubicación o de llamadas que una aplicación de clima no pediría y rompería el camuflaje. La aplicación ofrece en su lugar las líneas de atención con llamada de un toque desde la guía y desde las acciones rápidas de Inicio. La ruta de atención de la UNAB y de otras universidades, pedida por el comité, quedó como recomendación para una versión posterior, junto con las preguntas de detección en escenarios universitarios y públicos.

5. Contenido del módulo informativo

El contenido de la guía se cargó en la aplicación desde el panel web, verificado por la directora contra fuentes oficiales. Tiene tres partes. La primera son los tipos de violencia, con descripción, señales y ejemplos en lenguaje claro: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, violencia digital y acoso sexual, estos dos últimos con base en la Ley 2365 de 2024 y la Resolución 020310 de 2026. La segunda son las líneas de atención nacionales y departamentales, con llamada de un toque: la línea 123 de emergencias, la 155 de orientación a mujeres, la 122 de la Fiscalía, la línea departamental de Santander y el Centro Integral de la Mujer de Bucaramanga. La tercera son las tres rutas de atención (Salud, Protección y Justicia) con las entidades de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, con dirección, horario y qué hacer en cada una. Cada entidad lleva su fuente y su estado de verificación. El documento completo del contenido es un anexo digital; el contenido vigente es el publicado en el panel de administración.

6. Especificación de requisitos

6.1 Convenciones y terminología

La especificación sigue la norma ISO/IEC/IEEE 29148 (International Organization for Standardization et al., 2018): cada requerimiento tiene un identificador único, es verificable mediante sus criterios de aceptación y se traza a la historia que lo originó y a sus casos de prueba. Los requerimientos funcionales se identifican como RF-NN y los no funcionales como RNF-NN. Cada uno tiene título, descripción, criterios de aceptación, prioridad (alta, media o baja) y dependencias. La especificación nació de 35 historias de usuaria, revisadas con los criterios INVEST, y cada historia indica los requerimientos que originó. Algunos requerimientos surgieron de la consulta, de las reuniones con la directora o de las pruebas, y se incorporaron a la especificación con el mismo formato.

«Doble fondo» es el espacio protegido de Aurora, al que se entra desde la fachada de clima. Las credenciales tienen un solo nombre cada una: el código de activación, que habilita el primer acceso; la contraseña de la cuenta, con la que se crea la cuenta y se recuperan los datos desde otro teléfono; el código de acceso, que la usuaria escribe en el buscador de ciudades para entrar; y la contraseña del archivo PDF, con la que se protege un registro exportado.

6.2 Historias de usuaria

La Tabla 3 presenta las 35 historias de usuaria y los requerimientos que originó cada una. Todas cumplen los seis criterios INVEST (independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña y testeable), verificados en la matriz de requerimientos.

Tabla 3

Historias de usuaria y requerimientos derivados

Historia	Descripción	Requerimientos
HU-01	Como usuaria, quiero que la app se vea e identifique como una app de clima para que su presencia en mi teléfono no genere sospechas.	RF-01
HU-02	Como usuaria, quiero buscar una ciudad y seleccionarla para consultar su clima como en cualquier app meteorológica.	RF-02
HU-03	Como usuaria, quiero ver el clima actual real de la ciudad seleccionada para que la fachada sea creíble y útil.	RF-03
HU-04	Como usuaria, quiero ver el pronóstico de los próximos días para reforzar la funcionalidad genuina de la fachada.	RF-04
HU-05	Como usuaria, quiero activar por primera vez el acceso oculto mediante un código de activación inicial recibido por un canal seguro, para descubrir el doble fondo sin que sea hallable por exploración.	RF-05, RF-06
HU-06	Como usuaria, quiero crear mi cuenta con correo y contraseña para proteger mi información con credenciales propias.	RF-07
HU-07	Como usuaria, quiero definir mi propio código de acceso de acceso para que solo yo pueda abrir el doble fondo desde la barra de búsqueda.	RF-08, RF-09
HU-08	Como usuaria, quiero un tutorial breve que me enseñe a entrar con mi código, usar la salida rápida y entender el camuflaje, para usar la app con confianza desde el primer día.	RF-10, RF-11
HU-09	Como usuaria, quiero acceder a Aurora escribiendo mi código en la barra de búsqueda para que nadie que use mi teléfono descubra la app.	RF-12, RF-13, RF-14

Historia	Descripción	Requerimientos
HU-10	Como usuaria, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a mi información desde el doble fondo.	RF-15
HU-11	Como usuaria, quiero un botón de salida rápida siempre visible para volver de inmediato a la pantalla del clima si alguien se acerca.	RF-16
HU-12	Como usuaria, quiero conocer y aceptar explícitamente el tratamiento de mis datos antes de usar Aurora para decidir informada sobre mi privacidad.	RF-17, RF-18
HU-13	Como usuaria, quiero cerrar sesión manualmente para impedir el acceso a mi información cuando lo decida.	RF-19
HU-14	Como usuaria, quiero eliminar mi cuenta con todos mis datos para ejercer mi derecho de supresión.	RF-20
HU-15	Como usuaria, quiero consultar los tipos de violencia de género en lenguaje claro para reconocer situaciones que puedo estar viviendo.	RF-21
HU-16	Como usuaria, quiero consultar las rutas de atención de Santander para saber a dónde acudir según mi situación.	RF-22
HU-17	Como usuaria, quiero ver las líneas de atención e iniciar una llamada con un toque para pedir ayuda sin demoras.	RF-23
HU-18	Como usuaria, quiero que el contenido informativo se actualice automáticamente para consultar rutas y datos vigentes.	RF-24, RF-25
HU-19	Como usuaria, quiero consultar toda la información sin internet para acceder a orientación en cualquier circunstancia.	RF-26
HU-20	Como usuaria, quiero responder un cuestionario orientador para identificar de forma preliminar si estoy en una situación de violencia.	RF-27, RF-28
HU-21	Como usuaria, quiero recibir una orientación acorde al nivel de mi situación para saber qué pasos seguir.	RF-29
HU-22	Como usuaria, quiero que se me aclare que el resultado es orientador para no tomarlo como diagnóstico ni evaluación profesional.	RF-30
HU-23	Como usuaria, quiero decidir si guardo o descarto mi resultado para mantener control total sobre mi información.	RF-31
HU-24	Como usuaria, quiero registrar incidentes con fecha, tipo y descripción para llevar un historial organizado.	RF-32
HU-25	Como usuaria, quiero adjuntar imágenes a un incidente para conservar evidencia de forma segura.	RF-33
HU-26	Como usuaria, quiero ver mis incidentes en orden cronológico para tener una vista organizada de mi historial.	RF-34
HU-27	Como usuaria, quiero editar un incidente para corregir o completar información.	RF-35
HU-28	Como usuaria, quiero eliminar un incidente para decidir qué información conservo.	RF-36
HU-29	Como usuaria, quiero que mis registros se respalden cifrados en la nube para no perderlos si pierdo el teléfono.	RF-37, RF-38
HU-30	Como usuaria, quiero recuperar mis registros al iniciar sesión en otro dispositivo para no depender de un solo teléfono.	RF-39
HU-31	Como administradora, quiero autenticarme en el panel web con rol asignado para gestionar el contenido de forma controlada.	RF-40

Historia	Descripción	Requerimientos
HU-32	Como administradora, quiero crear, actualizar y eliminar el contenido sobre tipos de violencia para mantener la información precisa.	RF-41, RF-44
HU-33	Como administradora, quiero gestionar rutas, entidades y líneas de contacto para que las usuarias encuentren siempre datos correctos.	RF-42, RF-44
HU-34	Como administradora, quiero gestionar preguntas, opciones y niveles del cuestionario para mejorarlo sin republicar la app.	RF-43, RF-44
HU-35	Como usuaria, quiero exportar solo los registros que yo elija, con sus adjuntos si lo decido, para llevarlos a una entidad o a una persona de confianza sin entregar todo mi historial.	RF-45

Nota. Elaboración propia a partir de la matriz de requerimientos del proyecto.

6.3 Requerimientos funcionales

La Tabla 4 presenta los 46 requerimientos funcionales, agrupados en el orden de la especificación: la fachada de clima (RF-01 a RF-04), el acceso al doble fondo y las credenciales (RF-05 a RF-20), el módulo de información (RF-21 a RF-26), el módulo de identificación preliminar (RF-27 a RF-31), el módulo de registro (RF-32 a RF-39 y RF-45), el panel web de administración (RF-40 a RF-44) y la recuperación de la contraseña (RF-46).

Tabla 4

Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-01	Identidad de aplicación de clima	El sistema debe presentarse con nombre, ícono y pantalla inicial de una aplicación de clima, sin referencia alguna a su propósito real.	Alta
RF-02	Búsqueda y selección de ciudad	El sistema debe permitir buscar ciudades por nombre y seleccionar una como predeterminada.	Alta
RF-03	Clima actual	El sistema debe mostrar el clima actual real de la ciudad seleccionada y, sin conexión, los últimos datos con su hora de actualización.	Alta
RF-04	Pronóstico extendido	El sistema debe mostrar el pronóstico meteorológico de al menos 5 días.	Media
RF-05	Activación inicial del doble fondo	El sistema debe habilitar el primer acceso al doble fondo únicamente mediante un código de activación inicial ingresado en la barra de búsqueda.	Alta
RF-06	Ausencia de indicios del doble fondo	El sistema no debe exponer ningún menú, pantalla o indicio del doble fondo fuera del ingreso por código.	Alta

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-07	Creación de cuenta	El sistema debe permitir crear una cuenta con correo y contraseña de mínimo 8 caracteres, validando correos duplicados y contraseñas débiles.	Alta
RF-08	Creación de código de acceso	El sistema debe permitir a la usuaria definir un código de acceso de mínimo 6 caracteres, distinto del nombre de una ciudad real, almacenado de forma no legible.	Alta
RF-09	Cambio de código de acceso	El sistema debe permitir cambiar el código de acceso previa confirmación del código de acceso vigente, aplicando las mismas reglas de creación.	Media
RF-10	Cómo usar Aurora	El sistema debe presentar, tras la creación del código de acceso, la guía «Cómo usar Aurora», que incluye una práctica de entrada con el código y de salida rápida.	Alta
RF-11	Reapertura de Cómo usar Aurora	El sistema debe permitir reabrir Cómo usar Aurora desde Ajustes dentro del doble fondo.	Baja
RF-12	Entrada con el código de acceso	El sistema debe abrir el acceso a Aurora cuando el texto de la barra de búsqueda coincida exactamente con el código de acceso de la usuaria.	Alta
RF-13	Respuesta indistinguible de búsqueda	El sistema debe responder a entradas que no sean ciudad ni código con el mensaje estándar de búsqueda sin resultados, sin diferencia observable de comportamiento.	Alta
RF-14	Limpieza de la barra de búsqueda	El sistema debe limpiar la barra de búsqueda al salir del doble fondo y no registrar el código en historial ni autocompletado.	Alta
RF-15	Inicio de sesión	El sistema debe permitir iniciar sesión con correo y contraseña, mostrando errores genéricos y aplicando bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos.	Alta
RF-16	Salida rápida	El sistema debe ofrecer en todas las pantallas de Aurora un botón de salida rápida que retorne a la pantalla del clima en menos de 1 segundo, sin posibilidad de regresar mediante navegación.	Alta
RF-17	Consentimiento informado	El sistema debe presentar el consentimiento informado antes de la creación de la cuenta, exigir aceptación explícita y permitir su consulta posterior.	Alta
RF-18	No recolección sin consentimiento	El sistema no debe recolectar dato alguno si el consentimiento es rechazado.	Alta
RF-19	Cierre de sesión	El sistema debe permitir cerrar sesión, exigiendo credenciales para el siguiente acceso.	Media
RF-20	Eliminación de cuenta y datos	El sistema debe permitir eliminar la cuenta con doble confirmación, suprimiendo todos los datos de la usuaria del dispositivo y de la nube.	Media
RF-21	Consulta de tipos de violencia	El sistema debe presentar los tipos de violencia de género con descripción, señales y ejemplos en lenguaje accesible.	Alta
RF-22	Consulta de rutas de atención	El sistema debe presentar las rutas de atención de Santander (Salud–Protección–Justicia) con entidades, funciones y datos de contacto.	Alta
RF-23	Líneas de atención y llamada directa	El sistema debe mostrar las líneas de atención y permitir iniciar una llamada con un toque mediante el marcador del teléfono, sin dejar registro en la app.	Alta

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-24	Actualización de contenido	El sistema debe actualizar el contenido informativo desde la nube cuando exista una nueva versión publicada.	Media
RF-25	Tolerancia a fallos de actualización	El sistema debe conservar y mostrar la última versión del contenido cuando la actualización no sea posible.	Media
RF-26	Consulta sin conexión	El sistema debe permitir la consulta completa del contenido informativo sin conexión a internet, desde almacenamiento local protegido.	Alta
RF-27	Cuestionario orientador	El sistema debe presentar el cuestionario orientador permitiendo avanzar, retroceder y abandonar sin persistir respuestas.	Alta
RF-28	Descarte de respuestas en salida rápida	El sistema debe descartar las respuestas del cuestionario al activarse la salida rápida.	Alta
RF-29	Cálculo de nivel orientativo	El sistema debe calcular y presentar un nivel orientativo con recomendaciones y accesos a las rutas de atención pertinentes.	Alta
RF-30	Aviso de alcance orientador	El sistema debe mostrar en todo resultado, de forma visible sin desplazamiento, el aviso de que se trata de una orientación preliminar que no sustituye la evaluación profesional.	Alta
RF-31	Guardado opcional del resultado	El sistema debe almacenar el resultado del cuestionario únicamente cuando la usuaria lo confirme expresamente.	Media
RF-32	Registro de incidentes	El sistema debe permitir registrar incidentes con fecha, tipo de violencia y descripción, validando los campos obligatorios sin pérdida de lo diligenciado.	Alta
RF-33	Evidencias adjuntas	El sistema debe permitir adjuntar imágenes a un incidente desde galería o cámara, almacenadas protegidas y visibles solo dentro de Aurora.	Media
RF-34	Listado cronológico de incidentes	El sistema debe listar los incidentes en orden cronológico inverso mostrando fecha y tipo.	Alta
RF-35	Edición de incidentes	El sistema debe permitir editar los incidentes persistiendo los cambios de forma protegida.	Media
RF-36	Eliminación de incidentes	El sistema debe permitir eliminar incidentes con confirmación en dos pasos, suprimiendo también sus evidencias del dispositivo y de la nube.	Media
RF-37	Sincronización cifrada	El sistema debe sincronizar los registros cifrados con la nube por canal seguro, con acceso restringido exclusivamente a la cuenta de la usuaria.	Alta
RF-38	Sincronización diferida sin conexión	El sistema debe encolar los cambios realizados sin conexión y sincronizarlos al recuperar la red.	Media
RF-39	Recuperación multi-dispositivo	El sistema debe restaurar íntegramente los registros y evidencias de la usuaria al iniciar sesión en otro dispositivo.	Media
RF-40	Autenticación de administradora	El panel web debe autenticar a la administradora y denegar el acceso a cuentas sin rol administrativo.	Alta
RF-41	Gestión de contenido informativo	El panel web debe permitir crear, actualizar y eliminar el contenido informativo sobre tipos de violencia.	Media
RF-42	Gestión de rutas, entidades y líneas	El panel web debe permitir gestionar rutas de atención, entidades y líneas de contacto, preservando la integridad de las rutas al eliminar entidades.	Alta

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-43	Gestión del cuestionario	El panel web debe permitir gestionar preguntas, opciones y niveles del cuestionario, impidiendo publicar configuraciones incompletas.	Alta
RF-44	Publicación reflejada en la app	Los cambios publicados desde el panel deben reflejarse en la app tras la siguiente actualización de contenido.	Alta
RF-45	Exportación selectiva de registros	El sistema debe permitir a la usuaria seleccionar uno o varios registros de incidentes y exportarlos en un único archivo PDF protegido con contraseña, con la opción de incluir o no sus adjuntos (imágenes, documentos y audios), sin exportar el historial completo por defecto.	Media
RF-46	Recuperación de la contraseña por correo	El sistema debe permitir a la usuaria pedir, desde la pantalla de inicio de sesión, un correo para restablecer su contraseña, sin revelar si la dirección tiene una cuenta y advirtiendo antes de enviarlo que el respaldo en la nube podría no recuperarse en otro teléfono.	Media

Nota. Elaboración propia. Los criterios de aceptación y las dependencias de cada requerimiento están en la matriz de requerimientos y en REQUERIMIENTOS.md del repositorio.

6.4 Requerimientos no funcionales

Tabla 5

Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RNF-01	Cifrado de datos	Los datos sensibles deben almacenarse cifrados en el dispositivo y transmitirse por canal cifrado, conforme a ISO/IEC 27001 y Ley 1581 de 2012.	Alta
RNF-02	Bloqueo de capturas y recientes	Las pantallas de Aurora deben bloquear capturas de pantalla y ocultar su contenido en la vista de aplicaciones recientes.	Alta
RNF-03	Cierre automático de sesión	La sesión debe cerrarse automáticamente tras 5 minutos de inactividad, retornando a la pantalla del clima.	Alta
RNF-04	Minimización de datos	Solo deben recolectarse los datos definidos en el inventario aprobado (correo, código protegido, incidentes y evidencias, resultados que la usuaria decida guardar).	Alta
RNF-05	Camuflaje integral	Ningún elemento fuera del doble fondo debe revelar el propósito real: notificaciones, nombre en recientes, permisos solicitados, identificador de la app, textos de accesibilidad.	Alta
RNF-06	Separación administración / datos de usuarias	El contenido administrable y los datos de las usuarias deben estar separados de modo que ningún rol administrativo pueda leer datos personales.	Alta
RNF-07	Rendimiento general	La app debe iniciar en 3 segundos o menos y responder a las interacciones locales (navegación, apertura de contenido, guardado local) en 2 segundos o menos.	Alta

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RNF-08	Rendimiento y disponibilidad sin conexión	El módulo de información debe ser 100 % operativo sin conexión, con carga del contenido local en 2 segundos o menos.	Alta
RNF-09	Usabilidad	Las interfaces deben cumplir las heurísticas de Nielsen y los principios de ISO 9241-210: la evaluación heurística no debe dejar problemas de gravedad 3 o más sin resolver.	Alta
RNF-10	Portabilidad	La app debe operar en Android 8.0 (API 26) y en las versiones recientes del sistema, garantizando amplia cobertura de dispositivos.	Media
RNF-11	Mantenibilidad	El software debe seguir una arquitectura por capas cuya separación se evidencie en la estructura del repositorio, con componentes documentados en un manual técnico que permita compilar, configurar y mantener el sistema.	Media

Nota. Elaboración propia.

6.5 Supuestos, restricciones y dependencias

La especificación parte de cuatro supuestos. La usuaria tiene un teléfono Android propio, una cuenta de correo y acceso a internet al menos ocasional para crear la cuenta y respaldar sus registros. El código de activación le llega por un canal de confianza, cuya organización corresponde al despliegue y no al prototipo. El agresor puede revisar el teléfono, pero no tiene capacidades forenses avanzadas ni control del sistema operativo. Y la administradora verifica el contenido de la guía contra fuentes oficiales antes de publicarlo.

Las restricciones son de alcance y de recursos. El prototipo es solo para Android, lo desarrolla una sola persona sin costo y se valida en laboratorio con datos simulados, sin un piloto con usuarias reales. Las rutas de atención incluyen las entidades de Bucaramanga y su área metropolitana, y las líneas de atención nacionales y departamentales. Por el costo, la nube se limita a la capa gratuita de Firebase, que no incluye el almacenamiento de archivos.

El sistema depende de tres servicios externos: Firebase Authentication y Cloud Firestore, para las cuentas, el respaldo cifrado y el contenido publicado; la API de Open-Meteo, para el clima; y el almacén de llaves de Android (Keystore), para custodiar las llaves de cifrado. Si Open-Meteo no responde, la fachada muestra los últimos datos guardados con su hora (RF-

03), y si no hay conexión con Firebase, la aplicación sigue funcionando con los datos locales y sincroniza después (RF-26, RF-38).

6.6 Verificación

Cada requerimiento está ligado a uno o más casos de prueba del plan de pruebas (CP-01 a CP-39), definidos a partir de sus criterios de aceptación. El plan combina cinco tipos de prueba: pruebas unitarias (PU) de las reglas de negocio, que corren sin el teléfono; pruebas de integración (PI) de los repositorios con la base de datos cifrada y los servicios en la nube; pruebas de seguridad (PS), que verifican el cifrado, el camuflaje, la sesión y la separación de acceso; casos de negocio (CN), que recorren cada función de principio a fin desde la interfaz; y pruebas de usabilidad (US) con evaluadores y con usuarias. La Tabla 6 presenta los casos de prueba agrupados por módulo, con los requerimientos que verifican y el tipo de prueba. El plan, su ejecución y sus resultados se presentan en el documento de la Fase 4. 45 de los 46 requerimientos funcionales tienen pruebas automáticas; el restante, la sincronización diferida (RF-38), se verificó de forma manual.

Tabla 6

Casos de prueba por módulo

Módulo	Casos de prueba	Requerimientos	Tipos de prueba
Fachada de clima y camuflaje	CP-01 a CP-03, CP-07, CP-32	RF-01 a RF-06, RF-12 a RF-14, RNF-05	PS, PI, CN
Acceso, cuenta y sesión	CP-04 a CP-06, CP-08 a CP-12, CP-30, CP-39	RF-07 a RF-11, RF-15 a RF-20, RF-46, RNF-03	PU, PI, PS, CN, US
Módulo de información	CP-13 a CP-16	RF-21 a RF-26, RNF-08	PI, CN
Módulo de identificación preliminar	CP-17 a CP-19	RF-27 a RF-31	CN, PS, US
Módulo de registro y sincronización	CP-20 a CP-24, CP-38	RF-32 a RF-39, RF-45	PU, PI, PS, CN

Módulo	Casos de prueba	Requerimientos	Tipos de prueba
Panel web de administración	CP-25 a CP-27, CP-33	RF-40 a RF-44, RNF-06	PS, CN
Seguridad y datos	CP-28, CP-29, CP-31	RNF-01, RNF-02, RNF-04	PS
Rendimiento, compatibilidad y calidad	CP-34 a CP-37	RNF-07, RNF-09, RNF-10, RNF-11	PI, US, revisión

Nota. Elaboración propia a partir del plan de pruebas del proyecto (docs/PLAN_PRUEBAS.md). PU: unitaria; PI: integración; PS: seguridad; CN: caso de negocio; US: usabilidad.

7. Resultados de la fase

La fase cumplió el primer objetivo específico. Se caracterizó el contexto de atención en Santander y el perfil de la usuaria, con seis personas representativas que después sirvieron para el diseño y para las sesiones de evaluación. La consulta a 72 estudiantes y a una integrante de un comité de género confirmó el problema de partida (la mayoría no sabría a qué entidad acudir y las barreras principales son el miedo y el temor a que el agresor se entere), dio el peso de la privacidad como condición de uso y validó la utilidad de las tres funciones. Se construyó el contenido verificado de la guía y se especificaron 46 requerimientos funcionales y 11 no funcionales con sus criterios de aceptación, trazados a 35 historias de usuaria y a 39 casos de prueba, que guiaron el diseño, la implementación y la validación del prototipo.

Referencias

Alcaldía de Bucaramanga. (2024). *Bucaramanga reitera su compromiso contra la violencia de género.* https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/bucaramanga-reitera-su-compromiso-contra-la-violencia-de-genero/

Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design.* Harvard University Press.

Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, *43*(6), 1241–1299. https://doi.org/10.2307/1229039

Fundación WWB Colombia. (2025). *El 50 % de las mujeres no saben a dónde acudir en situaciones de violencia digital.* https://fundacionwwbcolombia.org/fundacion-en-medios-post/el-50-de-las-mujeres-no-saben-a-donde-acudir-en-situaciones-de-violencia-digital/

Instituto Nacional de Salud. (2024). *75,6 % de los casos registrados por violencia de género en 2024 son contra mujeres.* https://www.ins.gov.co/

International Organization for Standardization. (2019). *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems* (ISO 9241-210:2019). https://www.iso.org/standard/77520.html

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018). *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering* (ISO/IEC/IEEE 29148:2018). https://www.iso.org/standard/72089.html

Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. (2008). Congreso de la República de Colombia.

Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. (2012). Congreso de la República de Colombia.

Ley 2365 de 2024, por medio de la cual se adoptan medidas de prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito laboral y en las instituciones de educación superior en Colombia. (2024). Congreso de la República de Colombia.

Ministerio de Educación Nacional. (2026, 31 de julio). *Resolución 020310 de 2026* [Lineamientos para la prevención, detección, atención y sanción del acoso sexual y demás violencias basadas en género en instituciones de educación superior]. Diario Oficial No. 53.571.

Ministerio de Salud. (1993, 4 de octubre). *Resolución 8430 de 1993* [Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud].

Ministerio de Salud y Protección Social. (2025). *En Santander se registran 223 casos de violencia contra la mujer, intrafamiliar y sexual por cada 100.000 habitantes.* https://www.minsalud.gov.co/

Organización Mundial de la Salud. (2001). *Putting women first: Ethical and safety recommendations for research on domestic violence against women* (WHO/FCH/GWH/01.1). https://www.who.int/publications-detail-redirect/WHO-FCH-GWH-01.1

Apéndice A. Guion del video demostrativo

El video dura menos de cinco minutos, describe en frases cortas y en tercera persona lo que la aplicación hace, usa el código de activación de demostración y datos ficticios, y se publicó como enlace no listado.

En pantalla	Narración (guion exacto)
Portada: logo de Aurora sobre fondo claro. Debajo, en texto: «Proyecto de grado · Ingeniería de Sistemas · UNAB».	«Aurora es un prototipo de aplicación móvil de apoyo frente a la violencia de género, hecho para el departamento de Santander.»
La app abre en la pantalla del clima de Bucaramanga. Buscar una ciudad. Ver el pronóstico de cinco días.	«Por fuera, Aurora es una aplicación del clima. Muestra el tiempo de la ciudad, deja buscar otras ciudades y ver el pronóstico de los próximos días.»
Escribir una palabra cualquiera: sin resultados. Escribir el código de demostración: se abre el espacio interno. Corte rápido: consentimiento, cuenta, código propio.	«Para entrar a la parte interna se escribe un código en el buscador de ciudades. Si se escribe cualquier otra cosa, la aplicación responde igual que cuando no encuentra la ciudad. La primera vez hay que aceptar un consentimiento, crear una cuenta y elegir un código propio.»
Guía: portada con las tres secciones. Abrir un tipo de violencia. Rutas. Una línea con el botón de llamar.	«Adentro está la guía, que tiene tres secciones. La primera explica los tipos de violencia, con sus señales y sus ejemplos. La segunda reúne las rutas de atención en salud, protección y justicia, con las entidades del área metropolitana de Bucaramanga. Y la tercera son las líneas de atención, que se pueden marcar directamente desde ahí. Todo esto se puede leer sin conexión.»
Cuestionario: una pregunta. Salto al resultado: nivel y aviso visibles.	«El cuestionario son doce preguntas, pensadas para ayudar a reconocer la violencia y el nivel de peligro. Al final muestra los tipos de violencia que aparecen en las respuestas y un nivel orientativo de riesgo. Ahí siempre queda a la vista un aviso: es una orientación, no un diagnóstico. Las respuestas no se guardan.»
Mi registro: crear una anotación con tipo y fecha, adjuntar una foto, ver el listado.	«En el registro se pueden anotar hechos con su fecha y su tipo, y adjuntar fotos o documentos. Todo queda cifrado en el teléfono, y la copia que se guarda en la nube también viaja cifrada.»
Salida rápida: un toque, regreso al clima. Vista de aplicaciones recientes. Intento de captura bloqueado.	«Este botón es la salida rápida: devuelve a la pantalla del clima en menos de un segundo. Adentro no se pueden tomar capturas de pantalla. En las aplicaciones recientes solo se ve el clima. Y si el teléfono queda quieto, la sesión se cierra sola a los cinco minutos.»
Cierre: logo de Aurora y el texto «Prototipo académico en construcción».	«Aurora. Prototipo académico en construcción.»

Apéndice B. Formulario de consulta a comités de género

Formulario en Google Forms de seis secciones. Las preguntas de la Sección 2 se responden antes de ver el video. Debajo de cada pregunta se indica, en cursiva, el tipo de campo y si es obligatoria.

Título y descripción del formulario

Aurora — Consulta a actores clave (proyecto de grado, UNAB)

Esta consulta hace parte de un proyecto de grado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que desarrolla Aurora: una aplicación móvil de apoyo para mujeres que enfrentan situaciones de violencia contra la mujer en Santander.

Su participación es voluntaria y busca conocer su criterio profesional; no se le pedirá relatar situaciones personales. Sus respuestas se tratarán de forma confidencial y con fines exclusivamente académicos, conforme a la Ley 1581 de 2012; en el documento del proyecto se citará su rol profesional, nunca su nombre.

El formulario incluye un video corto de menos de 5 minutos que muestra el prototipo. Le pedimos no compartir ese video, porque muestra el mecanismo de protección de la aplicación.

Responder toma entre 10 y 12 minutos, video incluido. Puede dejar preguntas sin responder o abandonar en cualquier momento.

Sección 1 · Presentación y consentimiento

C1. He leído la presentación y acepto participar voluntariamente en esta consulta.
Tipo: Casillas · Obligatoria

- Sí, acepto participar

C2. ¿Cuál es su rol o cargo?
Tipo: Respuesta corta · Obligatoria

C3. ¿Hace cuánto acompaña o atiende situaciones de violencia contra la mujer?
Tipo: Selección múltiple · Obligatoria

- Menos de 2 años
- De 2 a 5 años
- De 6 a 10 años
- Más de 10 años

C0. ¿En qué contexto opera su comité?
Tipo: Selección múltiple · Obligatoria · Activar «Otra»

- Universitario
- Institucional o empresarial
- Comunitario o territorial

- Otra…

Sección 2 · Rutas, contexto y vacíos

Descripción de la sección:

Estas preguntas se responden antes de ver el video, para conocer su mirada sin que la propuesta la condicione.

K1. ¿Cómo es hoy la ruta de atención para una mujer en situación de violencia en su contexto? Descríbala brevemente.

Tipo: Párrafo · Obligatoria

K2. ¿Qué vacíos o dificultades observa en el acceso de las mujeres a la información y a las rutas? (marque máximo 3)

Tipo: Casillas · Obligatoria · Activar «Otra»

- Desconocimiento de las rutas
- Demoras o trabas en la atención
- Revictimización en las instituciones
- Falta de articulación entre entidades
- Información desactualizada o dispersa
- Poca cobertura fuera del área urbana
- Otra…

K3. ¿Qué canales funcionan mejor para que las mujeres se enteren del apoyo disponible?

Tipo: Casillas · Activar «Otra»

- Redes sociales
- Charlas y espacios presenciales
- Voz a voz
- Carteleras y material impreso
- Remisión entre instituciones
- Otra…

Sección 3 · El prototipo Aurora

Título de la sección:

El prototipo Aurora

Descripción de la sección:

A continuación encontrará un video de menos de 5 minutos que muestra el prototipo en funcionamiento. Le pedimos verlo completo antes de continuar y no compartirlo.

K4. ¿Pudo ver el video completo?

Tipo: Selección múltiple · Obligatoria

- Sí, completo
- Solo una parte
- No pude verlo

Sección 4 · Reacción a los módulos

K5. Para su contexto, ¿qué tan pertinente es Aurora?

Tipo: Escala lineal de 1 a 5 · Obligatoria · Etiqueta 1: «Nada pertinente» · Etiqueta 5: «Muy pertinente»

K6. Sobre la GUÍA: ¿qué información local es clave incluir y mantener actualizada? ¿Notó ausencias?

Tipo: Párrafo · Obligatoria

K7. Sobre el CUESTIONARIO de orientación: ¿qué tan pertinente le parece?

Tipo: Escala lineal de 1 a 5 · Etiqueta 1: «Nada pertinente» · Etiqueta 5: «Muy pertinente»

K8. ¿Qué cuidados sugiere para el cuestionario en su contexto?

Tipo: Párrafo · Opcional

K9. Sobre el REGISTRO de incidentes: ¿qué utilidad podría tener para la mujer y para los procesos de acompañamiento que ustedes conocen?

Tipo: Párrafo · Obligatoria

Sección 5 · Adopción, difusión y confianza

K10. ¿Qué haría que las mujeres de su contexto confíen en Aurora y efectivamente la usen?

Tipo: Casillas · Activar «Otra»

- Que la respalde una institución conocida
- Que la recomienden profesionales o fundaciones
- Que se difunda en espacios seguros (no públicos)
- Que no pida datos personales innecesarios
- Que se vea y funcione como se mostró en el video
- Otra…

K11. ¿Cómo podría Aurora articularse con el trabajo que ya hacen los comités y las instituciones? ¿Qué canales de difusión sugiere?

Tipo: Párrafo · Obligatoria

K12. ¿Ve algún riesgo de seguridad o confianza que no esté resuelto?

Tipo: Párrafo · Opcional

Sección 6 · Cierre y apertura

K13. ¿Qué debería priorizar Aurora?

Tipo: Selección múltiple · Activar «Otra»

- Informar rutas y líneas de atención

- Ayudar a reconocer la violencia
- Ofrecer un registro seguro
- Articularse con las instituciones
- Otra…

K14. ¿Qué le falta? ¿Qué recomendaría evitar?

Tipo: Párrafo · Opcional

K15. ¿Desea agregar algo más que no le hayamos preguntado?

Tipo: Párrafo · Opcional

Apéndice C. Formulario de consulta a estudiantes y población general

Encuesta anónima y breve, dirigida a personas mayores de edad: trece preguntas cerradas y dos abiertas opcionales. Aporta amplitud sobre percepciones, hábitos digitales y reacción al concepto de la aplicación. Tiempo de respuesta: entre 5 y 6 minutos.

A esta población no se le muestra el prototipo, para no difundir el mecanismo de camuflaje; la Sección 4 presenta el concepto en un texto breve. Las preguntas no piden relatos personales.

Título y descripción del formulario

Aurora — Encuesta sobre violencia contra la mujer y apoyo digital (proyecto de grado, UNAB)

Esta encuesta hace parte de un proyecto de grado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, orientado al diseño de una aplicación móvil de apoyo frente a la violencia contra la mujer.

Sus respuestas son anónimas y voluntarias: no se solicitan datos que le identifiquen y la información se usará únicamente con fines académicos, conforme a la Ley 1581 de 2012.

La encuesta está dirigida a personas mayores de edad y toma entre 5 y 6 minutos. No se le pedirá relatar experiencias personales y puede dejar de responder en cualquier momento.

Gracias por su tiempo.

Sección 1 · Datos generales

Descripción de la sección:
No se solicita ningún dato que permita identificarle.

1. Rango de edad
Tipo: Selección múltiple · Obligatoria

- 18 a 20 años
- 21 a 23 años
- 24 a 26 años
- 27 a 35 años
- 36 años o más

2. ¿Es estudiante actualmente?
Tipo: Selección múltiple · Obligatoria

- Sí, de pregrado
- Sí, de posgrado
- No

3. ¿En qué municipio vive?
Tipo: Selección múltiple · Obligatoria · Activar «Otra»

- Bucaramanga
- Floridablanca
- Girón
- Piedecuesta
- Otro municipio de Santander
- Fuera de Santander
- Otra…

4. Género con el que se identifica

Tipo: Selección múltiple · Activar «Otra»

- Mujer
- Hombre
- Prefiero no responder
- Otra…

Sección 2 · Conocimiento del tema y de las rutas de atención

5. ¿Qué tanto conoce los distintos tipos de violencia contra la mujer (física, psicológica, sexual, económica)?

Tipo: Selección múltiple · Obligatoria

- Nada
- Poco
- Algo
- Bastante

6. Si una mujer de su entorno viviera una situación de violencia, ¿sabría a qué entidad o línea puede acudir en Santander?

Tipo: Selección múltiple · Obligatoria

- Sí, con seguridad
- Sé algo
- No sabría

7. En su opinión, ¿qué tan fácil es para una mujer encontrar información clara sobre qué hacer ante una situación de violencia?

Tipo: Escala lineal de 1 a 5 · Obligatoria · Etiqueta 1: «Muy difícil» · Etiqueta 5: «Muy fácil»

8. ¿Cuál cree que es la principal barrera para acceder a esa información?

Tipo: Selección múltiple · Obligatoria · Activar «Otra»

- No saber dónde buscar
- Miedo o vergüenza
- Desconfianza en las instituciones
- Información dispersa o confusa

- Temor a que el agresor se entere
- Otra…

Sección 3 · Confianza y privacidad

9. ¿Usaría una aplicación móvil que brinde información y apoyo frente a la violencia contra la mujer?

Tipo: Selección múltiple · Obligatoria

- Sí
- Tal vez
- No

10. ¿Qué tan importante es para usted que una aplicación de este tipo proteja la privacidad y no deje rastros visibles de uso?

Tipo: Escala lineal de 1 a 5 · Obligatoria · Etiqueta 1: «Nada importante» · Etiqueta 5: «Muy importante»

11. ¿Qué le generaría desconfianza en una aplicación así? (puede marcar varias)

Tipo: Casillas · Activar «Otra»

- Que pida demasiados datos personales
- Que no se sepa quién la creó
- Que el agresor pueda verla en el teléfono
- Que la información no sea clara
- Que tenga publicidad
- Otra…

Sección 4 · Reacción al concepto de la aplicación

Título de la sección:

El concepto Aurora

Descripción de la sección (recuadro de concepto; se pega tal cual):

Aurora es una idea de aplicación móvil de apoyo para mujeres que enfrentan situaciones de violencia contra la mujer. No reemplaza la atención profesional, judicial ni psicosocial.

El concepto contempla tres funciones: (1) una guía con los tipos de violencia y con las rutas y líneas de atención en Santander; (2) un cuestionario que ayuda a reconocer la violencia y a estimar un nivel orientativo de peligro; y (3) un registro privado y seguro donde la persona puede documentar los hechos que vive.

12. ¿Qué tan útil le parece cada una de las tres funciones?

Tipo: Cuadrícula de opción múltiple · Obligatoria

Filas de la cuadrícula:

- La guía de tipos de violencia y rutas de atención
- El cuestionario que ayuda a reconocer la violencia y el nivel de peligro

- El registro privado de los hechos

Columnas de la cuadrícula:

- 1 — Nada útil
- 2
- 3
- 4
- 5 — Muy útil

13. De las tres funciones, ¿cuál considera la más importante?

Tipo: Selección múltiple · Obligatoria

- La guía de información y rutas de atención
- El cuestionario de reconocimiento y nivel de peligro
- El registro privado de los hechos

Sección 5 · Preguntas abiertas

14. ¿Qué otra función o contenido debería tener una aplicación así para serle realmente útil a una mujer?

Tipo: Párrafo · Opcional

15. ¿Hay algo que le preocupe, le genere dudas o que cambiaría de esta idea?

Tipo: Párrafo · Opcional

Anexos digitales

Los siguientes archivos acompañan este documento en la carpeta «anexos digitales/fase 1» de la entrega, publicada en github.com/leydymf/aurora-entregables. Los archivos marcados como del repositorio están en github.com/leydymf/aurora-app.

Archivo	Contenido
Aurora_Modelado_Requerimientos.xlsx	Matriz de requerimientos: historias de usuaria con verificación INVEST, especificación completa con criterios de aceptación y dependencias, y plan de pruebas
docs/REQUERIMIENTOS.md (repositorio)	Especificación de desarrollo, con los criterios de aceptación y las dependencias de cada requerimiento
Aurora_Contenido_Modulo_Informativo.docx	Contenido verificado de la guía: tipos de violencia, líneas de atención, rutas y entidades, con fuentes y estado de verificación
Aurora_Demo_Video.mp4	Video demostrativo del prototipo que acompañó la consulta (guion en el Apéndice A)
Aurora_Consulta_Estudiantes_respuestas.csv; Aurora_Consulta_Comites_respuestas.csv	Hojas de respuestas de la consulta, sin datos personales